Praktikum 3
Static Routing

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 18 Maret 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Static Routing

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi static routing menggunakan Packet Tracer
2. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada konfigurasi router

II. Dasar Teori

Static routing adalah suatu metode pengaturan rute dalam jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator. Dalam teknik ini, informasi mengenai jalur yang akan ditempuh oleh paket data dalam jaringan ditentukan dengan memasukkan rute-rute tertentu ke dalam tabel routing router. Berbeda dengan routing dinamis yang mengandalkan protokol untuk bertukar informasi antar-router, static routing tidak memerlukan protokol routing dinamis dan hanya memperbarui tabel routing secara manual. Hal ini memberikan kontrol penuh kepada administrator terhadap jalur data yang digunakan, namun juga memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan skalabilitas.

Keunggulan utama dari static routing adalah kontrol yang lebih besar terhadap rute yang ditentukan. Administrator memiliki kemampuan untuk memilih jalur terbaik berdasarkan kebutuhan tertentu, serta pengawasan dan manajemen yang lebih mudah karena jalur yang dilalui sudah ditentukan. Static routing juga cenderung lebih aman karena tidak bergantung pada komunikasi antar-router, yang mengurangi potensi risiko peretasan atau penyusupan. Selain itu, kesalahan dalam proses routing lebih mudah dideteksi, karena setiap perubahan atau masalah dapat langsung dianalisis berdasarkan konfigurasi yang ada dalam tabel routing. Namun, static routing memiliki kelemahan, terutama dalam hal skalabilitas dan pemeliharaan. Pada jaringan yang besar atau sering mengalami perubahan topologi, static routing menjadi tidak efisien karena setiap perubahan harus dilakukan secara manual oleh administrator. Ini memerlukan keterampilan teknis yang tinggi dari operator dan dapat mengurangi efektivitas di jaringan yang lebih kompleks.

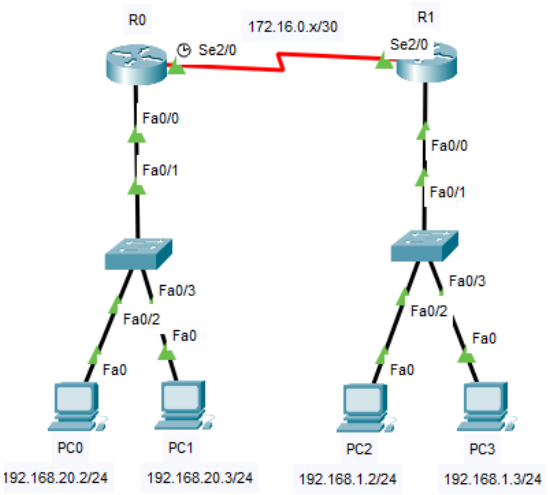
Static routing juga memiliki kelemahan lainnya, yakni keterbatasan dalam hal adaptasi terhadap kegagalan jaringan. Jika terjadi kerusakan pada perangkat atau link, router tidak dapat secara otomatis mengalihkan rute seperti yang dilakukan dalam routing dinamis, sehingga administrator harus segera mengonfigurasi ulang jalur tersebut. Proses pengaturan dan pemeliharaan routing ini, meskipun sederhana pada jaringan kecil dan stabil, menjadi lebih rumit jika diterapkan pada jaringan yang lebih besar dengan banyak perangkat dan topologi yang sering berubah. Oleh karena itu, static routing lebih cocok digunakan pada jaringan kecil yang tidak banyak mengalami perubahan, di mana kontrol penuh atas jalur lalu lintas diperlukan, serta pada jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi atau kinerja yang lebih terkontrol.

Perangkat

1. Laptop
2. Packet Tracer

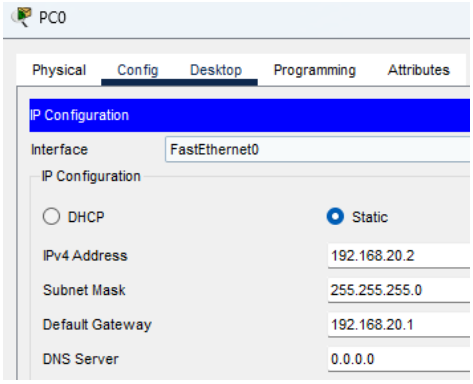
III. Prosedur Percobaan

1. Buatlah topologi seperti pada gambar 1 menggunakan simulator Packet Tracer, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. End devices : PC
   b. Network devices : Switch, Router
   c. Connections : Copper Straight-Through, Serial DCE

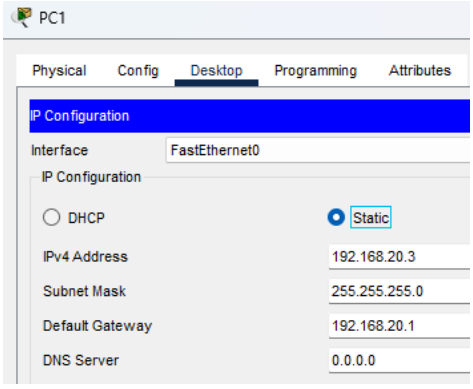


2. Lakukan konfigurasi IP address, subnetmask, dan default gateway pada semua PC

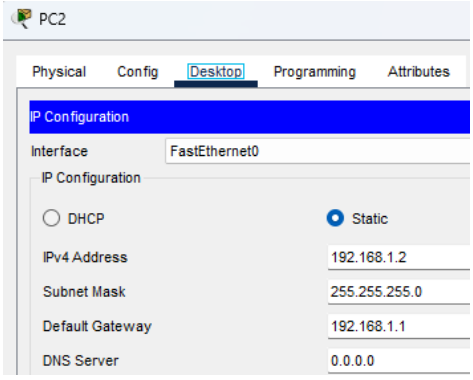
- PC 0



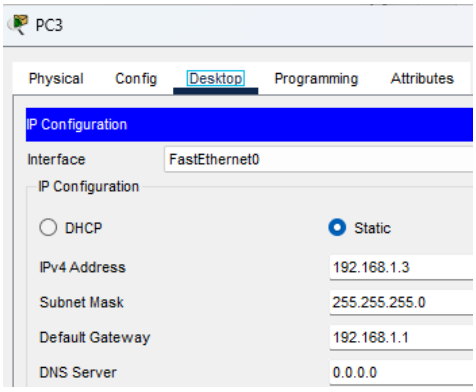
- PC 1



- PC 2



- PC 3



3. Lakukan konfigurasi pada semua router baik melalui CLI atau Router Config,

- Konfigurasi Fast Ethernet 0/0 dan Serial 2/0 pada Router 0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int s2/0
R0(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.252
R0(config-if)#no sh
```

- Konfigurasi Fast Ethernet 0/0 dan Serial 2/0 pada Router 1

```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
```

4. Lakukan konfigurasi static routing pada semua router

- Router 0

```
R0(config)#ip ro 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
```

- Router 1

```
R1(config)#ip ro 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.0.1
```

5. Setelah semua konfigurasi selesai lakukan pengecekan tabel routing pada semua router

- Router 0

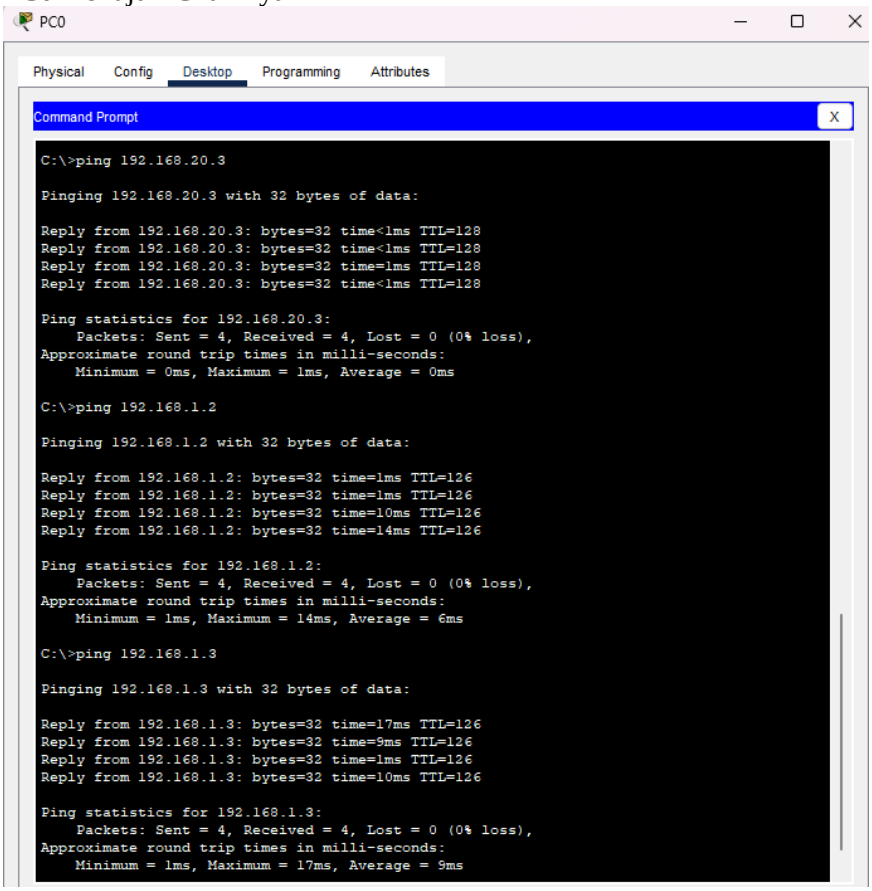
```
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

- Router 1

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 172.16.0.1
```

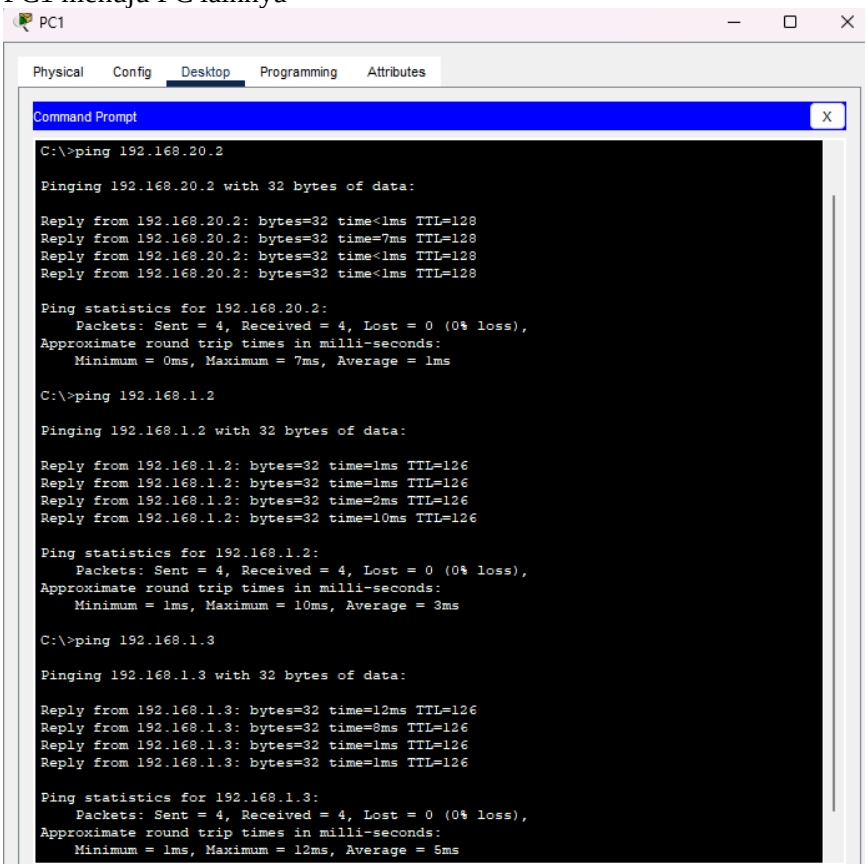
6. Lakukan tes ping ke semua PC, kemudian tampilkan hasil percobaan anda

- PC0 menuju PC lainnya

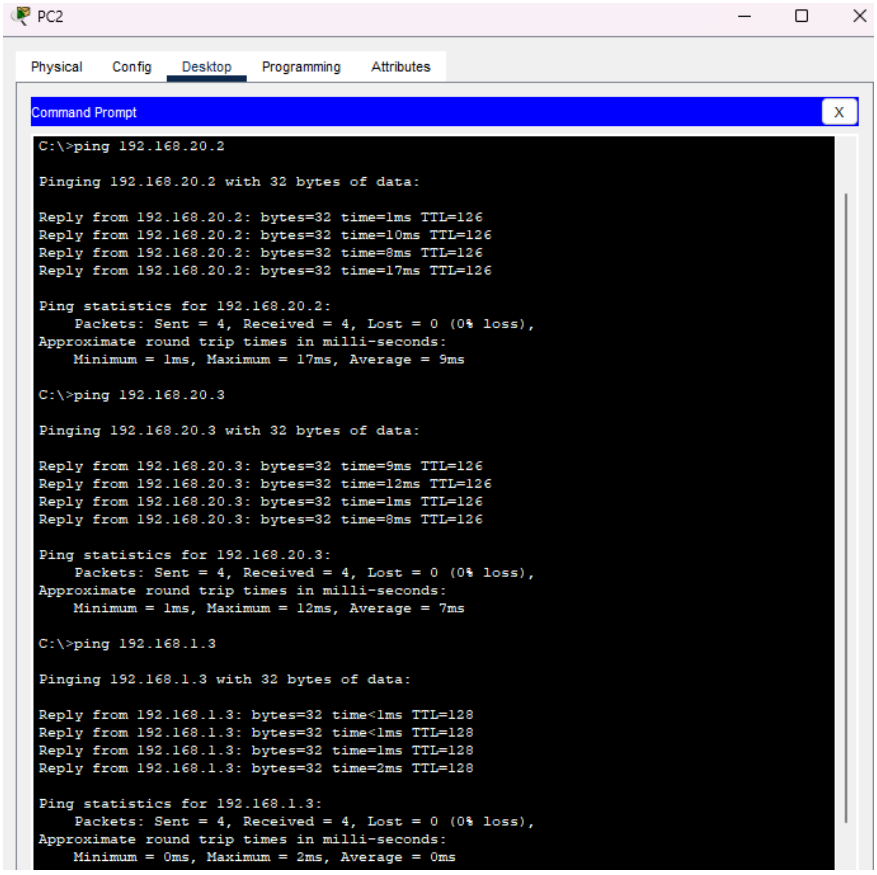



```
C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 17ms, Average = 9ms
```

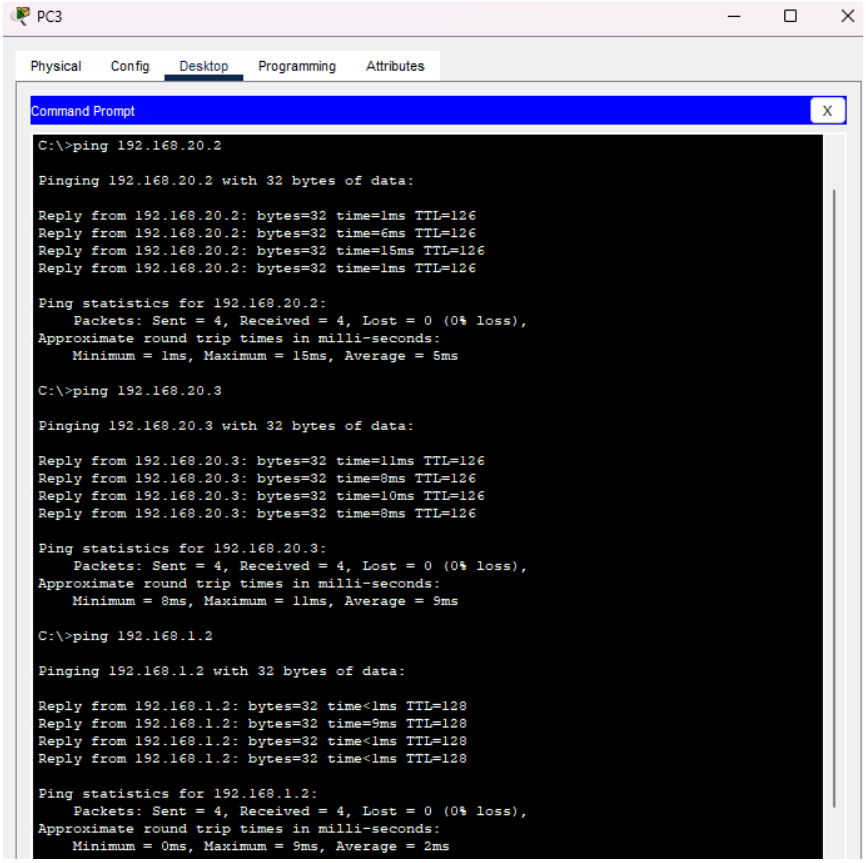
- PC1 menuju PC lainnya



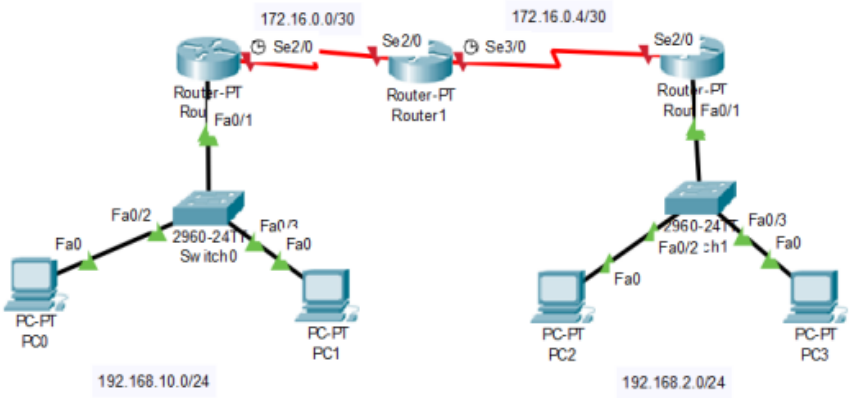
- PC 2 ke semua PC



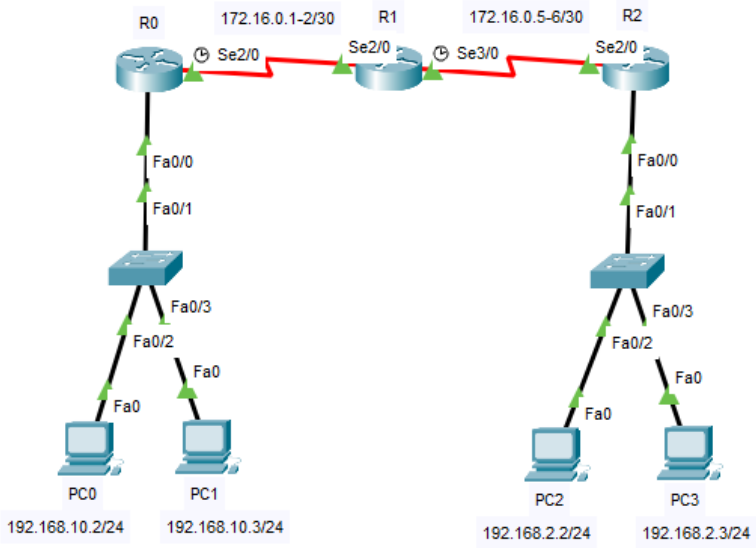
- PC 3 ke semua PC



7. Lakukan konfigurasi static routing untuk topologi di bawah ini.



Topologi:



End devices	*IP address*	*Subnetmask*	*Default Gateway*
PC0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Router	Interface	IP address	Subnetmask
Router0	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
	Se2/0	172.16.0.1	255.255.255.252
Router1	Se2/0	172.16.0.2	255.255.255.252
	Se3/0	172.16.0.5	255.255.255.252
Router2	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
	Se2/0	172.16.0.6	255.255.255.252

9. Konfigurasi static routing pada semua router

Router 0

```
R0(config)#ip ro 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2
```

Router 1

```
R1(config)#ip ro 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.0.1
R1(config)#ip ro 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.6
```

Router 2

```
R2(config)#ip ro 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.0.5
```

10. Tabel routing pada semua router

- Router 0

```
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

- Router 1

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.16.0.4 is directly connected, Serial3/0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.0.6
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 172.16.0.1
```

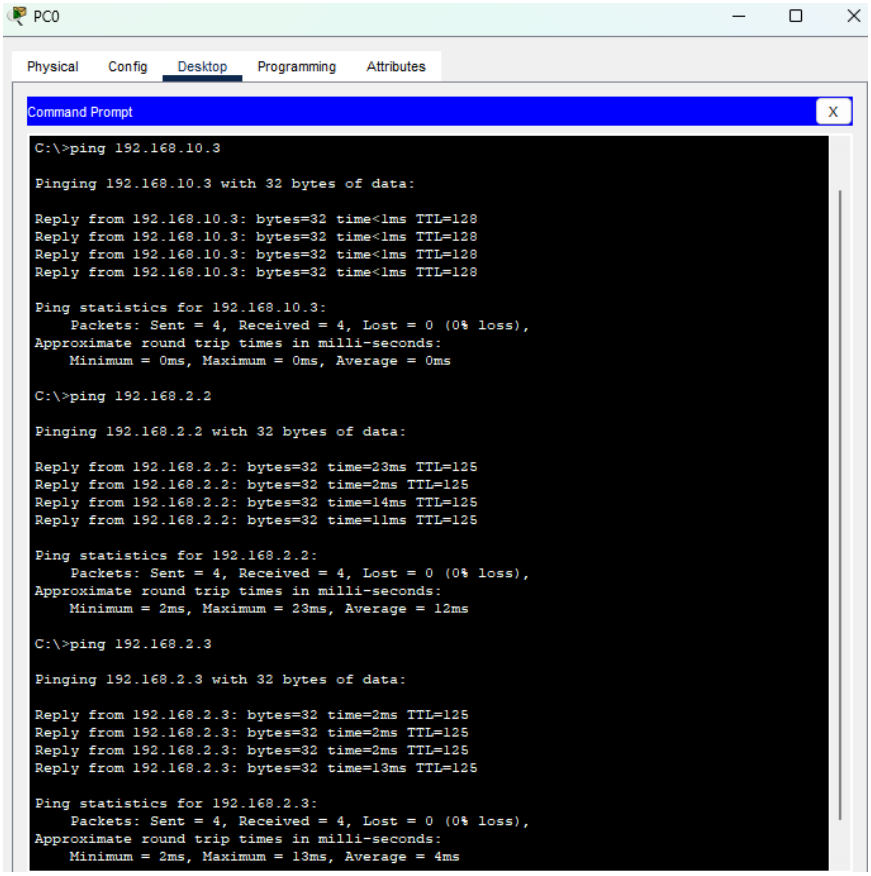
- Router 2

```
R2(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.4 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 172.16.0.5
```

11. Test ping dari satu network dan berbeda network

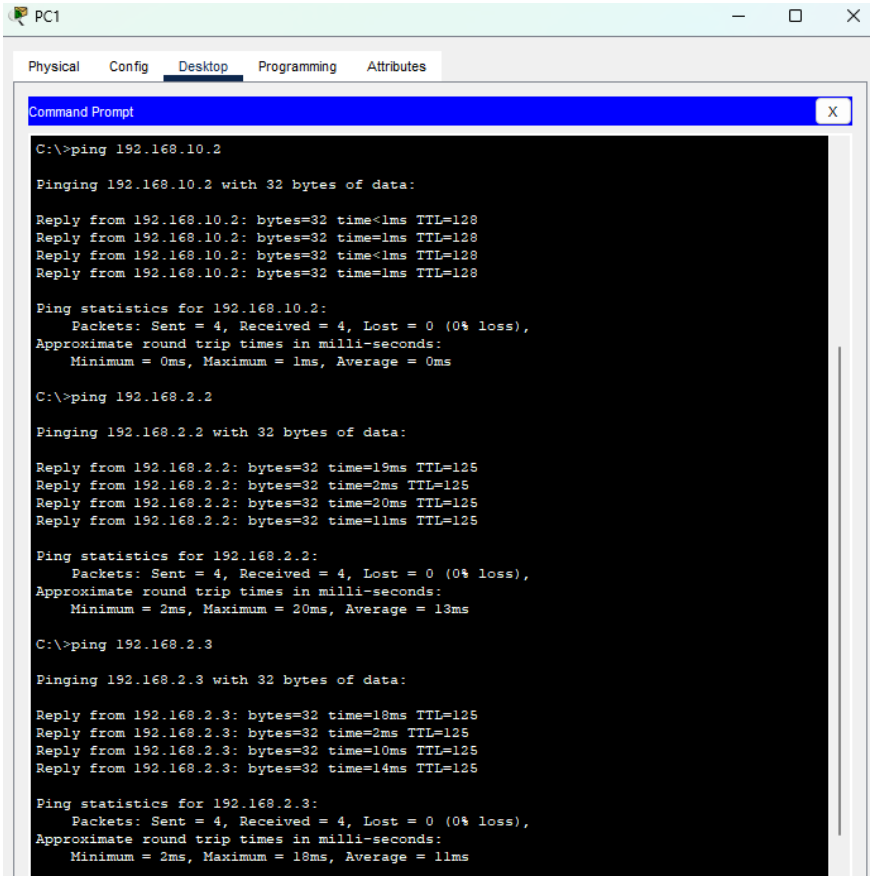
Hasil ping:

PC0 menuju PC lainnya

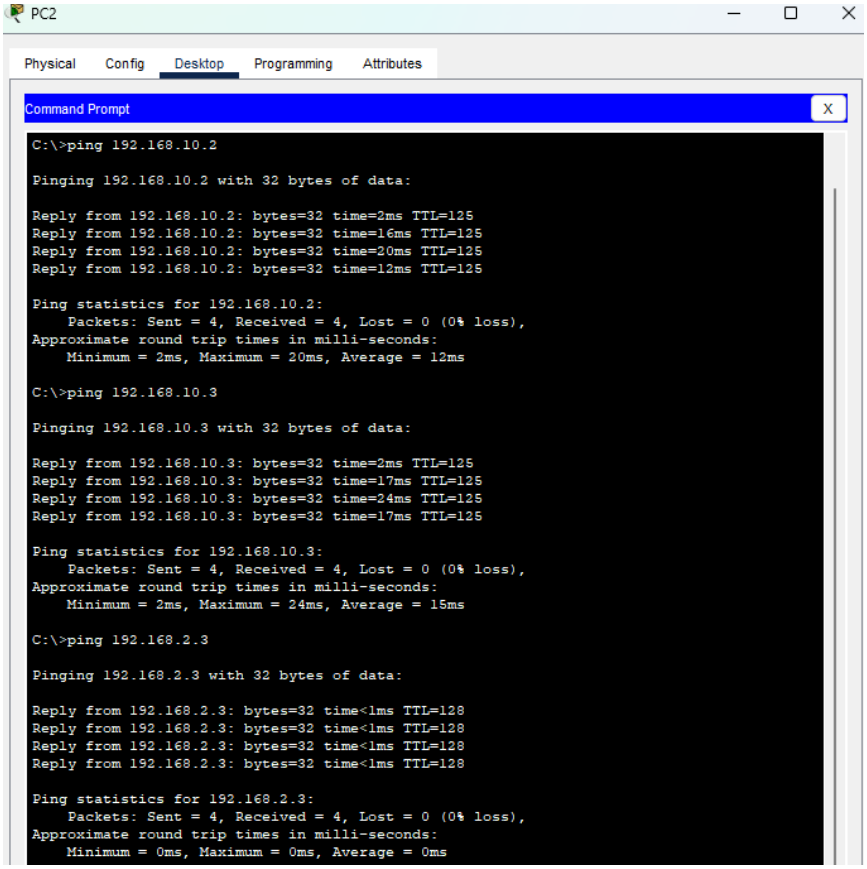



```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 23ms, Average = 12ms

C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=13ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms
```

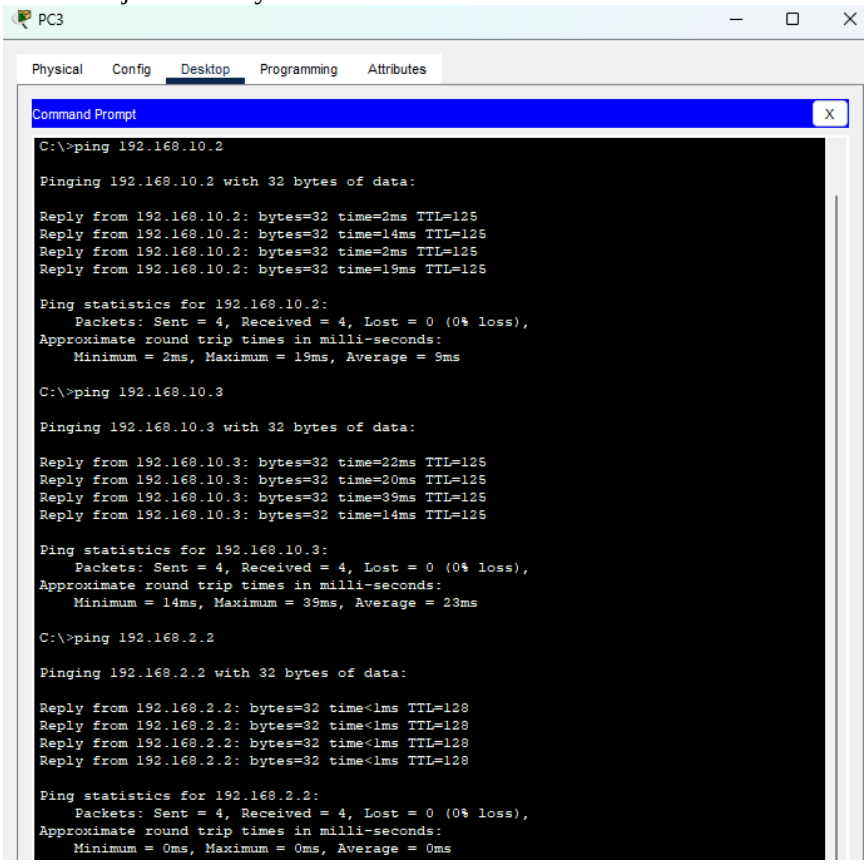
PC1 menuju PC lainnya



PC2 menuju PC lainnya



PC3 menuju PC lainnya



Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC0	ICMP		0.000	N	9	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC1	ICMP		0.000	N	10	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	11	(edit)	(delete)

Analisa:

Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa semua perangkat, yaitu PC0, PC1, PC2 dan PC3, dapat saling terhubung tanpa kendala, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)'*. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada setiap perangkat sudah tepat, serta rute statis yang dikonfigurasi pada R0, R1 dan R2 berfungsi dengan baik untuk mengarahkan lalu lintas antar subnet. Sehingga komunikasi antar subnet dan perangkat berjalan lancar.

IV. Analisa

Pada praktikum kali ini, penerapan static routing melalui dua percobaan dengan topologi yang berbeda. Percobaan pertama melibatkan dua router, sementara percobaan kedua menggunakan tiga router yang saling terhubung secara serial. Pada kedua topologi, setiap perangkat telah dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan default gateway yang sesuai, sehingga memungkinkan identifikasi perangkat dan pengelompokan ke dalam subnet yang berbeda. Penggunaan subnet mask dengan prefix 30 pada koneksi antar-router bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan alamat IP sekaligus meningkatkan keamanan jaringan.

Konfigurasi jaringan dilakukan melalui beberapa perintah untuk memastikan router dapat berkomunikasi dan berjalan dengan baik. Perintah *interface [jenis interface]* digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface yang dituju, atau *interface range [jenis interface]* jika ingin mengonfigurasi beberapa interface sekaligus. Selanjutnya, perintah *ip address [IP] [subnetmask]* digunakan untuk menerapkan alamat IP pada interface yang dituju. Untuk mengaktifkan interface, digunakan perintah *no shutdown*, karena secara default interface dalam keadaan nonaktif. Setelah itu, konfigurasi static routing menggunakan perintah *ip route [destination_network] [netmask] [nex_hop]*, memungkinkan router meneruskan paket ke subnet lain secara manual. Untuk melakukan verifikasi, perintah *show ip route* digunakan untuk menampilkan tabel routing, memastikan bahwa jalur telah dikonfigurasi dengan benar. Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan *ping [IP address]*, yang mengirimkan paket ICMP untuk memeriksa apakah perangkat dapat dijangkau. Jika semua konfigurasi dilakukan dengan benar, hasil ping akan menunjukkan "*Reply from*" tanpa adanya packet loss.

Proses static routing dilakukan dengan menentukan *next hop* IP dan netmask melalui perintah *ip route*. Tabel routing pada setiap router menunjukkan rute yang diketahui serta arah lalu lintas data menuju subnet yang dituju. Pada percobaan pertama, static routing memungkinkan kedua router mengarahkan paket data antar-subnet dengan lancar, tanpa adanya kehilangan data. Hal ini juga berlaku pada percobaan kedua, di mana topologi yang lebih kompleks dengan tiga router berhasil mengarahkan lalu lintas antar perangkat secara efisien.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa setiap perangkat, baik PC0, PC1, PC2, maupun PC3, dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa kendala. Pengujian melalui ping menghasilkan respon positif, ditandai dengan statistik *Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)*, yang menegaskan bahwa konfigurasi jaringan telah dilakukan dengan benar. Dengan routing statis yang terkonfigurasi dengan baik, setiap router mampu mengarahkan lalu lintas tidak hanya ke subnet yang terhubung langsung tetapi juga ke subnet lain melalui *next hop* yang tepat.

Meskipun static routing efektif untuk jaringan sederhana dan memberikan kontrol penuh kepada administrator, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, seperti kegagalan perangkat atau penambahan subnet baru, administrator harus memperbarui tabel routing secara manual. Proses ini bisa menjadi tidak praktis pada jaringan yang lebih besar dan dinamis. Oleh karena itu, static routing lebih cocok digunakan pada jaringan kecil yang stabil, di mana kebutuhan akan kontrol penuh terhadap lalu lintas data menjadi prioritas utama.

Dokumentasi lengkap pengerjaan lab di Cisco Packet Tracer dapat diakses melalui link berikut:
https://drive.google.com/file/d/1PBbULFEVvb1vx2WmnwhJ4d2eJ6QmgYCp/view?usp=sharing

V. Kesimpulan

Static routing merupakan metode yang efektif untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan sederhana yang stabil. Dengan konfigurasi alamat IP, subnet mask, gateway, dan tabel routing yang tepat, perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa kendala. Static routing memberikan kontrol penuh kepada administrator terhadap jalur lalu lintas data, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk jaringan kecil dengan kebutuhan pengelolaan yang terstruktur. Namun, static routing memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas, terutama pada jaringan yang sering mengalami perubahan topologi. Dengan konfigurasi yang benar pada setiap router dan penentuan next hop yang tepat, traffic dapat mengirimkan paket data antar subnet yang berbeda dengan efisien dan tanpa kehilangan data.

VI. Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud static routing

Jawab:

Static routing adalah konfigurasi routing secara manual, dengan mengonfigurasi rute pada tabel routing router untuk menentukan jalur paket data menuju jaringan tujuan. Rute-rute ini bersifat tetap dan hanya berubah jika diubah secara manual oleh administrator, sehingga cocok untuk jaringan kecil yang stabil. Penggunaan static routing berarti setiap entri dalam tabel routing harus diisi secara manual pada setiap router dalam jaringan, yang memberikan kontrol penuh tetapi memerlukan pemeliharaan yang teliti.

2. Jelaskan apa yang dimaksud routing protocol

Jawab:

Routing protocol merupakan sekumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi jaringan dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Protokol ini membantu router menentukan jalur terbaik berdasarkan efisiensi atau jarak terpendek, sehingga mendukung konektivitas optimal dalam jaringan. Contoh routing protocol selain static routing, yaitu routing dinamis seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan BGP yang mempermudah pengelolaan routing pada jaringan besar yang dinamis.

3. Jelaskan tabel routing dari 2 topologi yang anda buat pada praktikum kali ini

- Topologi pertama

  Tabel routing terdiri dari konfigurasi sederhana yang menghubungkan beberapa subnet melalui router. R0 memiliki dua subnet langsung, yaitu 172.16.0.0/30 melalui Serial2/0 dan 192.168.20.0/24 melalui FastEthernet0/0, serta rute statis untuk mengarahkan data ke subnet 192.168.1.0/24 melalui next hop 172.16.0.2. R1 juga memiliki dua subnet langsung, yakni 172.16.0.0/30 dan 192.168.1.0/24, serta satu rute statis untuk mencapai subnet 192.168.20.0/24 melalui next hop 172.16.0.1.

- Topologi kedua

  Tabel routing lebih kompleks. R0 memiliki dua subnet langsung, yaitu 172.16.0.0/30 dan 192.168.10.0/24, serta satu rute statis ke subnet 192.168.2.0/24 melalui next hop 172.16.0.2. R1 mengelola dua subnet langsung, 172.16.0.0/30 dan 172.16.0.4/30, serta dua rute statis ke subnet 192.168.10.0/24 dan 192.168.2.0/24. R2 mengelola dua subnet langsung, yakni 172.16.0.4/30 dan 192.168.2.0/24, serta satu rute statis untuk mencapai subnet 192.168.10.0/24 melalui next hop 172.16.0.5. Konfigurasi ini memungkinkan setiap router mengarahkan paket ke jaringan tujuan dengan jalur yang ditentukan.

VII. Laporan Sementara

Kelompok 10 :

Labib Al-Afaf 3223600050

Insania Zaki 3223600058

Lampiran Sementara

Praktikum 3

Routing Static

a. Tabel Routing

5

R0. R0(config)# do sh ip ro

.....

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.0.2 ✓

C 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

R1. R1(config)# do sh ip ro

.....

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

S 192.168.20.0/24 [1/0] via 172.16.0.1 ✓

b. Ping

PC 0 (192.168.20.2) menuju PC 1 (192.168.20.3), PC 2 (192.168.1.2), PC 3 (192.168.1.3).

6

C:\> ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3 bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.20.3 bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.20.3 bytes=32 time<1ms TTL=128 ✓

Reply from 192.168.20.3 bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistic for 192.168.20.3:

Packets: sent 4, Received = 4, Lost = 0 (0% Loss)

C:\> ping 192.168.1.2

pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126 ✓

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2

Packets: sent=4, Received=4, Lost=0 (0% Loss)

C:\> ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=17ms TTL=126

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=9ms TTL=126

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126 ✓

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.3: